Ranking Flaky Test Failures with Build Histories and Change Distance

Anonymous Author(s)

***Abstract*—Flaky tests pass and fail on the same code. This paper ranks the failures of a build by the chance that each failure is flaky. On 4,210 failures of ten projects, the ranking places the flaky failure first in 71% of the builds. The data and scripts are available at https://anonymous.4open.science/r/flaky-ranking-replication-package-2027.**

***Index Terms*—flaky tests, regression testing, continuous integration**

I. Introduction

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris. The study builds on the public logs of the projects, such as https://github.com/apache/commons-lang/actions/workflows/maven.yml?query=branch%3Amaster+event%3Apush and the issue tracker at https://issues.apache.org/jira/projects/LANG/issues/LANG-1700?filter=allopenissues.[1]

II. Background

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst.

[1]The build logs come from https://api.github.com/repos/apache/commons-lang/actions/runs?per_page=100&page=1.

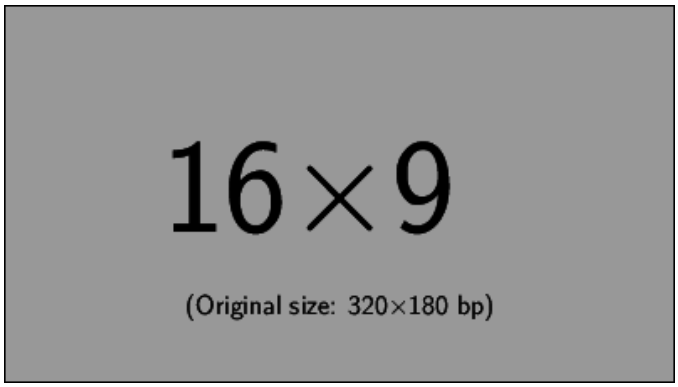


Fig. 1. A build page as a raster image of the full column width.

Algorithm 1 Rank the failures of one build

Require: failures F, history H, changed files C

1: **for all** $f \in F$ **do**
2: $\quad s_f \leftarrow \alpha \cdot \mathrm{rerun}(f, H) + \beta \cdot \mathrm{distance}(f, C)$
3: **end for**
4: **return** F sorted by s_f in descending order

Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula. Fig. 1 shows a build page.[2]

III. Approach

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio. Algorithm 1 gives the ranking, and Listing 1 a flaky test.

Listing 1. A test that depends on the order of the suite.

```
1 @Test
```

[2]A second footnote with a long address, https://docs.github.com/en/actions/using-workflows/events-that-trigger-workflows#workflow_run.

TABLE I
PROJECTS AND FAILURES

Project	Tests	Builds	Failures	Flaky failures
commons-lang	4,120	1,210	512	61
guava	18,330	2,004	1,120	133
jsoup	1,020	803	214	30
spring-boot	12,880	1,540	902	140
		210	77	9
Total	36,350	5,767	2,825	373

```
2  public void readsSharedCache() {
3      assertEquals(0, SharedCache.getInstance().size
           ());
4      SharedCache.getInstance().put("key",
           computeExpensiveValueFromTheNetwork("
           https://example.org"));
5  }
```

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

$$s_f = \alpha \cdot \frac{|\{b \in H : f \in \text{passed}(b)\}|}{|H|} + \beta \cdot \frac{1}{1 + \text{distance}(f, C)} \tag{1}$$

IV. EVALUATION

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetuer at, consectetuer sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui. Table I lists the projects, and Table II the ranks.

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetuer a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetuer. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

Suspendisse vitae elit. Aliquam arcu neque, ornare in, ullamcorper quis, commodo eu, libero. Fusce sagittis erat at erat tristique mollis. Maecenas sapien libero, molestie et, lobortis in, sodales eget, dui. Morbi ultrices rutrum lorem. Nam elementum ullamcorper leo. Morbi dui. Aliquam sagittis. Nunc placerat. Pellentesque tristique sodales est. Maecenas imperdiet lacinia velit. Cras non urna. Morbi eros pede, suscipit ac, varius vel, egestas non, eros. Praesent malesuada, diam id pretium elementum, eros sem dictum tortor, vel consectetuer odio sem sed wisi.

Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetuer eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdiet justo nec dolor.

Etiam euismod. Fusce facilisis lacinia dui. Suspendisse potenti. In mi erat, cursus id, nonummy sed, ullamcorper eget, sapien. Praesent pretium, magna in eleifend egestas, pede pede pretium lorem, quis consectetuer tortor sapien facilisis magna. Mauris quis magna varius nulla scelerisque imperdiet. Aliquam non quam. Aliquam porttitor quam a lacus. Praesent vel arcu ut tortor cursus volutpat. In vitae pede quis diam bibendum placerat. Fusce elementum convallis neque. Sed dolor orci, scelerisque ac, dapibus nec, ultricies ut, mi. Duis nec dui quis leo sagittis commodo.

Aliquam lectus. Vivamus leo. Quisque ornare tellus ullamcorper nulla. Mauris porttitor pharetra tortor. Sed fringilla justo sed mauris. Mauris tellus. Sed non leo. Nullam elementum, magna in cursus sodales, augue est scelerisque sapien, venenatis congue nulla arcu et pede. Ut suscipit enim vel sapien. Donec congue. Maecenas urna mi, suscipit in, placerat ut, vestibulum ut, massa. Fusce ultrices nulla et nisl.

V. CONCLUSION

Nulla in ipsum. Praesent eros nulla, congue vitae, euismod ut, commodo a, wisi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean nonummy magna non leo. Sed felis erat, ullamcorper in, dictum non, ultricies ut, lectus. Proin vel arcu a odio lobortis euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin ut est. Aliquam odio. Pellentesque massa turpis, cursus eu, euismod nec, tempor congue, nulla. Duis viverra gravida mauris. Cras tincidunt. Curabitur eros ligula, varius ut, pulvinar in, cursus faucibus, augue.

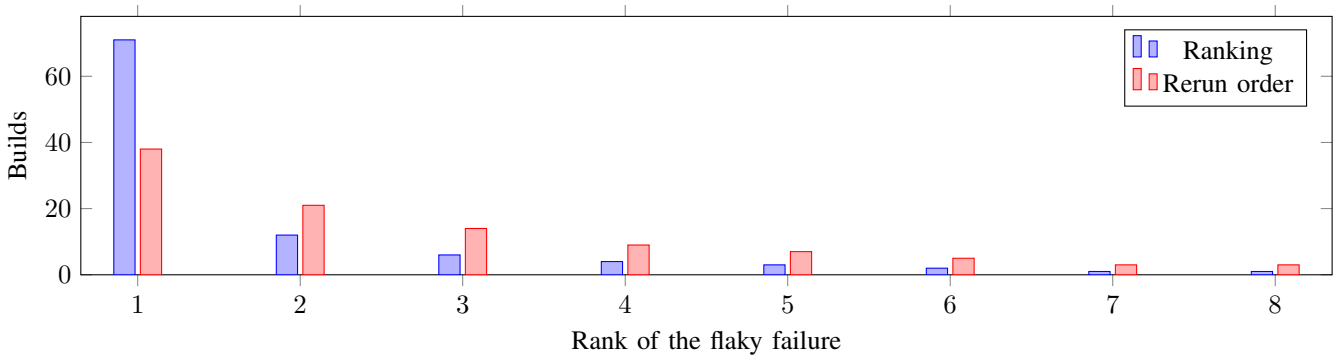


Fig. 2. Rank of the flaky failure in each build, over the full text width.

TABLE II
RANK OF THE FLAKY FAILURE PER PROJECT AND METHOD

Method	lang	guava	jsoup	spring	netty	kafka	flink	hadoop	hbase	Total
Ranking	61	133	30	140	88	120	95	160	110	937
Rerun order	33	70	16	77	41	64	52	85	62	500
Random	12	25	5	30	18	22	20	31	24	187

REFERENCES

[1] Q. Luo, F. Hariri, L. Eloussi, and D. Marinov, "An empirical analysis of flaky tests," in *Proc. FSE*, 2014, pp. 643–653.
[2] W. Lam, R. Oei, A. Shi, D. Marinov, and T. Xie, "iDFlakies: A framework for detecting and partially classifying flaky tests," in *Proc. ICST*, 2019, pp. 312–322.
[3] Apache Software Foundation, "Build logs of the commons-lang project," 2026. [Online]. Available: https://github.com/apache/commons-lang/actions/runs/1234567890/job/9876543210
[4] GitHub, "Events that trigger workflows," 2026. [Online]. Available: https://docs.github.com/en/actions/writing-workflows/choosing-when-your-workflow-runs/events-that-trigger-workflows